

ANÁLISE COMPARATIVA DO NSGA-III NA OTIMIZAÇÃO MULTI OBJETIVO DE UM MODELO OTTO COM ADIÇÃO FINITA DE CALOR

Felipe Gubaua Portes

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR
Av. Sete de Setembro, 3165 - Rebouças, Curitiba - PR, 80230-901
felipegubaua@alunos.utfpr.edu.br

Guilherme de Paula Prado

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR
Av. Sete de Setembro, 3165 - Rebouças, Curitiba - PR, 80230-901
guilhermeprado@alunos.utfpr.edu.br

RESUMO

Este trabalho aplica o algoritmo genético de ordenação por não dominância III (NSGA-III) à otimização simultânea da eficiência térmica e da potência líquida específica de um modelo Otto com adição finita de calor. Como referências, empregam-se o algoritmo genético de ordenação por não dominância II (NSGA-II), uma adaptação da otimização multiobjetivo por enxame de partículas (MOPSO) e o algoritmo evolutivo multiobjetivo baseado em decomposição (MOEA/D). Otimizam-se rotação, instante de ignição, taxa de compressão e razão biela-manivela. Em 21 execuções por método, com 4 848 avaliações cada, o NSGA-III obteve hipervolume médio de frentes limitadas a 48 soluções (HV_{48}) de 0,844977, 0,116% abaixo do NSGA-II. Não se detectou diferença estatisticamente significativa entre NSGA-III e MOPSO adaptado ao nível de 5%, enquanto o NSGA-III obteve HV_{48} significativamente maior que o MOEA/D. Os métodos localizaram compromissos termodinâmicos semelhantes, confirmando o conflito eficiência-potência. O NSGA-III mostrou-se competitivo, embora o NSGA-II tenha apresentado maior HV_{48} neste problema biobjetivo.

PALAVRAS CHAVE. NSGA-III, Otimização Multiobjetivo, Motor Otto.

Tópicos (MH – Meta-heurísticas, MCD – Métodos Multicritério para Ajuda de Tomada de Decisão)

ABSTRACT

This study applies the Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III (NSGA-III) to the simultaneous optimization of thermal efficiency and net specific power in a finite-time heat-addition Otto engine model. The Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II), an adapted Multiobjective Particle Swarm Optimization (MOPSO), and the Multiobjective Evolutionary Algorithm Based on Decomposition (MOEA/D) are used as benchmarks. Engine speed, ignition timing, compression ratio, and connecting-rod-to-crank ratio are optimized. Across 21 runs per method, with 4,848 evaluations each, NSGA-III achieved a mean hypervolume of fronts limited to 48 solutions (HV_{48}) of 0.844977, 0.116% below NSGA-II. No statistically significant difference was detected between NSGA-III and the adapted MOPSO at the 5% level, whereas NSGA-III achieved significantly higher HV_{48} than MOEA/D. The methods located similar thermodynamic compromises, confirming the efficiency-power conflict. NSGA-III was competitive, although NSGA-II achieved higher HV_{48} in this biobjective problem.

KEYWORDS. NSGA-III, Multiobjective Optimization, Otto Engine.

Paper topics (MH – Metaheuristics, MCD – Multicriteria Decision Making)

1. Introdução

Modelos termodinâmicos permitem investigar como parâmetros operacionais e construtivos afetam o desempenho de motores de combustão interna [Heywood, 2018]. No ciclo Otto ideal, a adição de calor é instantânea e ocorre a volume constante. Modelos com adição finita de calor substituem essa hipótese por uma liberação distribuída ao longo do ângulo do virabrequim e, assim, representam a interação entre combustão e movimento do pistão [Naaktgeboren, 2017].

O estudo conjunto desses parâmetros é necessário porque rotação, instante de ignição e geometria interagem e afetam simultaneamente a eficiência térmica e a potência líquida específica. Variações paramétricas individuais não identificam adequadamente esse compromisso: aumentar a frequência dos ciclos pode elevar a potência, mas também deslocar a liberação de calor de condições favoráveis à eficiência.

Em otimização multiobjetivo, o conflito é representado por uma fronteira de soluções não dominadas, em vez de um único ótimo. O NSGA-III utiliza direções de referência para distribuir soluções nessa fronteira e foi concebido principalmente para problemas com muitos objetivos [Deb e Jain, 2014]. Sua aplicação a um problema biobjetivo de máquina térmica deve, portanto, ser avaliada frente a mecanismos alternativos de busca e preservação de diversidade.

Este trabalho aplica o NSGA-III à maximização simultânea da eficiência térmica e da potência líquida específica de um modelo Otto com adição finita de calor. São otimizadas quatro decisões contínuas: rotação, instante de ignição, taxa de compressão e razão biela-manivela. As contribuições são a formulação multiobjetivo do problema térmico, a comparação direta com NSGA-II, MOPSO adaptado e MOEA/D sob o mesmo número de avaliações do modelo e a interpretação dos compromissos físicos encontrados.

2. Revisão da Literatura

Os fundamentos de motores de combustão interna e do ciclo Otto são discutidos por Heywood [2018] e Pulkrabek [2004]. Curto-Risso et al. [2008] compararam modelos teóricos e simulados de um ciclo Otto irreversível. Para representar a duração da combustão, Naaktgeboren [2017] formulou a adição finita de calor em função do ângulo do virabrequim. He et al. [2021] estudaram relações entre trabalho e eficiência em ciclos de potência a gás. Quanto às decisões construtivas, Suzuki et al. [2006] analisaram o efeito da razão biela-manivela sobre a eficiência, e Shah et al. [2022] investigaram parâmetros geométricos e operacionais por modelagem termodinâmica. Esses trabalhos evidenciam a relevância das variáveis adotadas, mas tratam predominantemente seus efeitos de forma paramétrica ou em formulações distintas da considerada aqui.

Em otimização multiobjetivo, uma solução domina outra quando não é pior em nenhum objetivo e é estritamente melhor em pelo menos um; havendo conflito, busca-se uma aproximação diversificada da fronteira não dominada [Deb, 2011]. Entre os algoritmos evolutivos, o NSGA-II combina ordenação por não dominância, elitismo e distância de aglomeração [Deb et al., 2002]. O NSGA-III substitui a preservação de diversidade baseada apenas em aglomeração por um mecanismo associado a direções de referência [Deb e Jain, 2014]. Como paradigmas complementares, o MOPSO mantém um arquivo externo de soluções não dominadas e seleciona líderes para conduzir o enxame [Coello Coello e Salazar Lechuga, 2002; Coello Coello et al., 2004], enquanto o MOEA/D decompõe o problema em subproblemas escalares vinculados a diferentes direções [Zhang e Li, 2007]. Revisões recentes destacam que a geometria da fronteira e o mecanismo de diversidade influenciam o desempenho relativo dos métodos [Hua et al., 2021].

Entre os estudos examinados, não se identificou uma comparação direta desses quatro mecanismos na otimização conjunta de parâmetros operacionais e construtivos do modelo Otto com adição finita de calor. O presente estudo aborda essa lacuna mediante domínio, funções objetivo e número de avaliações do modelo comuns, além de repetições independentes e análise estatística do indicador de desempenho.

3. Materiais e Métodos

O procedimento foi organizado em três etapas: formulação e verificação do problema, configuração dos algoritmos e definição do protocolo de análise. O NSGA-III é a abordagem principal, sem pressuposição de superioridade.

3.1. Problema de otimização

Adotou-se a estrutura de adição finita de calor de Naaktgeboren [2017]. O ciclo é idealizado como sistema fechado, com gás ideal, processos internamente reversíveis e sem perdas por atrito, vazamento ou queda de pressão. A geometria instantânea é calculada pelo mecanismo biela-manivela. Embora o estudo de referência empregue a denominação ar-padrão para as hipóteses do ciclo, uma de suas configurações calcula as propriedades termofísicas do CO_2 ; essa é a configuração adotada aqui.

Denotando por T a temperatura absoluta, $c_p(T)$ e $c_v(T)$ os calores específicos a pressão e a volume constantes, R_g a constante específica do gás e $u(T)$ a energia interna específica, adotam-se

$$\begin{aligned} c_p(T) &= \frac{a + bT + cT^2 + dT^3}{M}, \quad c_v(T) = c_p(T) - R_g, \\ u(T) &= \int c_v(T) dT. \end{aligned} \quad (1)$$

Na correlação cúbica empregada para o CO_2 , $M = 44,0098$ kg/kmol e $a = 23,965$, $b = 5,4685 \times 10^{-2}$, $c = -3,0227 \times 10^{-5}$ e $d = 6,0233 \times 10^{-9}$, com unidades consistentes para que o numerador forneça o calor específico molar em kJ/(kmol K); a divisão por M fornece c_p em kJ/(kg K). O estudo de referência usa uma correlação termofísica de quinta ordem; a verificação realizada é, portanto, parcial e restrita à resolução dos resultados publicados, não à identidade do submodelo de propriedades.

A fração acumulada de calor liberado é

$$y(\alpha) = \begin{cases} 0, & \alpha < \theta, \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos\left[\frac{\pi}{\delta}(\alpha - \theta)\right], & \theta \leq \alpha \leq \theta + \delta, \\ 1, & \alpha > \theta + \delta, \end{cases} \quad (2)$$

em que y é a fração acumulada do calor total fornecido, α é o ângulo do virabrequim, θ é o ângulo de início da ignição e δ é a duração angular da adição de calor. Logo, no intervalo i , delimitado pelos estados nos ângulos α_i e α_{i+1} ,

$$q_i = q_{\text{in}} [y(\alpha_{i+1}) - y(\alpha_i)], \quad u_{i+1} = u_i + q_i + w_i, \quad (3)$$

em que q_i é o calor específico adicionado, q_{in} é o calor específico total fornecido, u_i é a energia interna específica no estado i e w_i é o trabalho específico de fronteira no intervalo, positivo quando recebido pelo gás. Essas quatro grandezas são expressas em kJ/kg. Os estados obedecem ainda a

$$Pv = R_g T, \quad Pv^{n_i} = C_i, \quad (4)$$

em que P é a pressão, v é o volume específico, n_i é o expoente politrópico do intervalo e C_i é a constante politrópica correspondente. O expoente n_i é atualizado iterativamente até que a diferença entre duas estimativas sucessivas de w_i seja inferior a 10^{-8} kJ/kg, com limite de 100 iterações. Intervalos sem variação de volume são tratados como isocóricos, com $w_i = 0$.

Os indicadores são

$$\eta_t = \frac{w_{liq}}{q_{in}}, \quad w_{liq} = w_{exp} - w_{comp}, \quad \dot{w}_{liq} = w_{liq} \frac{N}{120}, \quad (5)$$

em que η_t é a eficiência térmica, w_{liq} é o trabalho líquido específico, w_{exp} é o módulo do trabalho específico produzido na expansão, w_{comp} é o trabalho específico consumido na compressão e N é a rotação do motor, em rpm. Os trabalhos são expressos em kJ/kg e $\dot{w}_{liq}$ é a potência líquida específica, em kW/kg. O fator $N/120$ converte a rotação em ciclos por segundo para um motor de quatro tempos. Também se registram a razão de consumo de trabalho w_{comp}/w_{exp} , a pressão máxima e a temperatura máxima do ciclo.

A implementação foi comparada às eficiências dos seis testes paramétricos de Naaktgeboren [2017]. Fixaram-se a taxa de compressão $r = 12$, o ângulo de início da ignição $\theta = -5^\circ$, a temperatura e a pressão iniciais $T_{in} = 300$ K e $P_{in} = 100$ kPa, o calor específico total fornecido $q_{in} = 1\,000$ kJ/kg e o CO_2 como fluido de trabalho. Na geometria biela-manivela, adotaram-se a razão $L/R = 5$, em que L é o comprimento da biela e R é o raio da manivela, e o volume deslocado por cilindro $V_{du} = 250$ cm³. Variou-se somente $\delta \in \{10^\circ, 30^\circ, 50^\circ, 70^\circ, 90^\circ, 110^\circ\}$. O valor $L/R = 5$ pertence exclusivamente ao caso de verificação do estudo de referência e não integra o domínio construtivo definido a seguir. Foram usados 90 intervalos antes e depois da adição de calor e passo de $0,5^\circ$ durante esse processo. Como as eficiências de referência têm três algarismos significativos (uma casa decimal), definiu-se concordância pela igualdade após arredondamento à resolução publicada de 0,1 ponto percentual.

Para o caso de otimização, definiu-se $\Delta t_c = 2,5$ ms. A duração angular passa a depender da rotação,

$$\delta = \omega \Delta t_c, \quad \omega = \frac{2\pi N}{60}, \quad \text{ou} \quad \delta[^\circ] = 6N \Delta t_c, \quad (6)$$

com N em rpm e Δt_c em segundos. O caso de referência usa $N = 4\,800$ rpm e $\theta = -15^\circ$, portanto $\delta = 72^\circ$.

As quatro decisões da otimização são contínuas:

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= [N, \theta, r, L/R], \\ 500 &\leq N \leq 10\,000, & -120^\circ &\leq \theta \leq 0^\circ, \\ 8 &\leq r \leq 12, & 3,2 &\leq L/R \leq 4,4. \end{aligned} \quad (7)$$

N determina tanto a frequência dos ciclos quanto a duração angular da combustão, e θ posiciona a liberação de calor em relação ao ponto morto superior (PMS); ambos são parâmetros explícitos do modelo de Naaktgeboren [2017]. Seus limites constituem um domínio exploratório, não uma faixa de calibração comercial, e asseguram $\theta + \delta \leq 180^\circ$.

A taxa de compressão satisfaz $V_c = V_{du}/(r - 1)$, sendo V_c o volume de folga. Motores de ignição por centelha apresentam usualmente valores próximos de 8 a 11 [Pulkrabek, 2004]; o limite superior 12 inclui o caso publicado por Naaktgeboren [2017] e uma aplicação termodinâmica a motor de ignição por centelha [Shah et al., 2022]. Para L/R , o limite inferior 3,2 aproxima a razão 3,205 do motor Toyota 1ZZ-FE [Adachi et al., 1998], e o limite superior 4,4 é o extremo da faixa investigada por Shah et al. [2022]. Esses intervalos definem o estudo e não limites universais de projeto.

Mantiveram-se fixos o volume deslocado e o número de cilindros porque os objetivos são específicos e o modelo não inclui transferência de calor às paredes, atrito, enchimento ou massa dos componentes. Nessas condições, volume e massa aprisionada escalam na mesma proporção, sem

alterar o caminho de volume específico; variar essas grandezas apenas redimensionaria a potência total. O problema considerado é

$$\max_{\mathbf{x}} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = [\eta_t(\mathbf{x}), \dot{w}_{\text{liq}}(\mathbf{x})]. \quad (8)$$

As decisões são transformadas para $[0, 1]^4$. Para manter magnitudes comparáveis, os algoritmos recebem as funções de minimização

$$f_1(\mathbf{x}) = -\frac{100\eta_t(\mathbf{x})}{40}, \quad f_2(\mathbf{x}) = -\frac{\dot{w}_{\text{liq}}(\mathbf{x})}{27\,000}. \quad (9)$$

As escalas 40% e 27 000 kW/kg são limites arredondados acima dos máximos da varredura diagnóstica descrita na Seção 3.3. Essa transformação monotônica não altera a dominância de Pareto. Os parâmetros constantes são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros físicos e numéricos mantidos constantes no caso de estudo.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Número de cilindros	z	1
Volume deslocado por cilindro	V_{du}	250 cm ³
Duração temporal da adição de calor	Δt_c	2,5 ms
Estado inicial	$(P_{\text{in}}, T_{\text{in}})$	(100 kPa, 300 K)
Calor específico fornecido	q_{in}	1 000 kJ/kg
Fluido de trabalho	–	CO ₂
Malha fora/durante a adição	–	90 intervalos / 0,5°

3.2. Algoritmos utilizados

O NSGA-III ordena a população combinada em frentes não dominadas. Se a última frente necessária excede as vagas disponíveis, os objetivos são normalizados, cada solução é associada à direção de referência mais próxima e um procedimento de nichos favorece direções ainda pouco representadas [Deb e Jain, 2014]. Assim, as referências orientam a diversidade da seleção ambiental. No caso biobjetivo, elas pertencem ao segmento $w_1 + w_2 = 1$: sua divisão em 47 intervalos iguais produz 48 pontos, incluindo os dois extremos. Adotaram-se, portanto, 48 indivíduos e 48 direções de referência.

O NSGA-II também usa ordenação por não dominância, mas preserva diversidade pela distância de aglomeração [Deb et al., 2002]. Na seleção de reprodutores, empregou-se o torneio DCD (do inglês *dominance and crowding distance*): se um candidato domina o outro, ele é selecionado; na ausência de dominância, favorece-se aquele com maior distância de aglomeração. O tamanho 48 é múltiplo de quatro, requisito da implementação desse torneio usada no DEAP [Fortin et al., 2012], e não uma propriedade geral do NSGA-II.

Nos métodos evolutivos, o cruzamento binário simulado (SBX) usa $p_c = 0,9$ e $\eta_c = 20$, e a mutação polinomial usa $\eta_m = 20$. Esses parâmetros são referências consolidadas para variáveis reais no NSGA-II [Deb et al., 2002]. No vetor $\mathbf{x} = [N, \theta, r, L/R]$, cada uma das quatro variáveis de decisão é submetida independentemente à mutação com $p_m = 1/n_{\text{var}} = 0,25$. O número esperado de variáveis modificadas em um descendente é, portanto, $4 \times 0,25 = 1$, embora uma aplicação possa alterar de zero a quatro variáveis. O índice $\eta_m = 20$ favorece perturbações pequenas, sem excluir mudanças maiores. NSGA-II, NSGA-III e MOEA/D empregam as mesmas famílias de operadores e os mesmos parâmetros nominais como controle experimental, embora as bibliotecas possuam implementações próprias.

O MOPSO segue a atualização e o arquivo externo de soluções não dominadas de Coello Coello e Salazar Lechuga [2002]; Coello Coello et al. [2004]. Na adaptação utilizada, líderes com maior distância de aglomeração têm maior probabilidade de seleção. Cada partícula sorteada tem uma variável de decisão perturbada por ruído gaussiano com desvio-padrão 0,10 no espaço normalizado; a probabilidade do sorteio decresce linearmente a partir de 0,10. O MOEA/D, por sua vez, associa soluções a subproblemas definidos por direções e emprega decomposição de Tchebycheff [Zhang e Li, 2007]. NSGA-II, NSGA-III e MOPSO foram implementados no DEAP 1.4.4 [Fortin et al., 2012], e o MOEA/D no pymoo 0.6.2 [Blank e Deb, 2020]. A Tabela 2 sintetiza as configurações.

Tabela 2: Configuração dos algoritmos na comparação experimental.

NSGA-II. 48 indivíduos; dominância, distância de aglomeração e torneio DCD; SBX: $p_c = 0,9$, $\eta_c = 20$; mutação: $\eta_m = 20$, $p_m = 0,25$.
NSGA-III. 48 indivíduos e 48 pontos de referência; dominância e associação às referências; SBX e mutação com os mesmos parâmetros nominais do NSGA-II.
MOPSO adaptado. 48 partículas e arquivo de até 192 soluções; líderes favorecidos por aglomeração; $\omega = 0,4$, $c_1 = c_2 = 1$; perturbação gaussiana com $\sigma = 0,10$ e probabilidade inicial 0,10, reduzida linearmente.
MOEA/D. 48 direções e 10 vizinhos; decomposição de Tchebycheff; probabilidade de acasalamento na vizinhança 0,9; SBX e mutação com parâmetros nominais comuns.

3.3. Procedimentos de análise

Antes da busca contínua, uma varredura fatorial diagnóstica avaliou 3 000 combinações: 20 rotações, seis instantes de ignição, cinco taxas de compressão e cinco razões biela-manivela. Essa malha foi usada para verificar o domínio, caracterizar o conflito e definir escalas fixas para os objetivos, sem substituir a otimização.

Para garantir comparação sob esforço de avaliação comum, os vetores iniciais foram amostrados uniformemente em $[0, 1]^4$, e o critério de parada foi fixado em 100 etapas iterativas após a população inicial. Uma avaliação corresponde a uma simulação do vetor candidato $[N, \theta, r, L/R]$, da qual se calculam os dois objetivos. A população inicial e as 100 etapas seguintes, todas com 48 candidatos, totalizaram 4 848 avaliações do modelo termodinâmico por execução. Cada método foi executado 21 vezes; as 84 execuções perfizeram 407 232 avaliações, sem metamodelo ou interpolação. Igualar esse número padroniza o acesso dos algoritmos ao modelo, mas não implica tempos de processamento iguais.

As 21 repetições independentes caracterizam a variabilidade estocástica e permitem que a mediana corresponda a uma execução observada; constituem um compromisso entre robustez estatística e custo computacional, não garantia universal de poder estatístico. As sementes foram determinísticas e distintas entre algoritmos e repetições, de modo que as comparações são não pareadas. Quando a iteração politrópica não convergia dentro da tolerância, o candidato recebia desempenho nulo nos dois objetivos. Como toda solução física útil tem objetivos computacionais negativos, esse ponto ficava dominado, mas a avaliação continuava contabilizada.

O indicador principal é o hipervolume, pois sintetiza convergência e extensão da frente aproximada em relação a uma referência comum [Zitzler e Thiele, 1999]. Calculou-se o indicador no espaço escalonado de minimização, com $\mathbf{r} = (0, 0)$. Como o arquivo do MOPSO comporta até 192 soluções, a cardinalidade poderia favorecer esse método. Por isso, antes do cálculo, aplicou-se a mesma regra às frentes dos quatro algoritmos: no máximo 48 soluções, definindo-se HV_{48} . Quando necessário, removeram-se iterativamente pontos de menor distância de aglomeração, preservando os extremos; empates foram resolvidos por regra lexicográfica determinística.

Reportam-se média, desvio-padrão, mediana e intervalo interquartil das 21 execuções. As distribuições foram comparadas pelo teste de Kruskal–Wallis [Kruskal e Wallis, 1952] e, nos seis pares, pelo teste bilateral de Mann–Whitney [Mann e Whitney, 1947], com correção de Holm [Holm, 1979] e delta de Cliff [Cliff, 1993], a 5% de significância. Para δ_{Cliff} , o sinal positivo indica que o primeiro método nomeado tende a produzir valores maiores de HV_{48} .

Para interpretar a região física, selecionou-se um ponto de compromisso em cada frente limitada a 48 soluções e resumiram-se os 21 pontos de cada algoritmo. Calcularam-se os pontos ideal $\mathbf{z}^*$ e nadir $\mathbf{z}^{\text{nad}}$ da união não dominada dessas frentes e selecionou-se a menor distância

$$d(\mathbf{x}) = \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{m=1}^2 \left[\frac{z_m^* - z_m(\mathbf{x})}{z_m^* - z_m^{\text{nad}}} \right]^2}. \quad (10)$$

Os pesos iguais servem apenas à interpretação física das soluções e não à ordenação do desempenho dos algoritmos, baseada em HV_{48} .

4. Resultados e Discussão

4.1. Verificação e caracterização do problema

As eficiências calculadas para $\delta \in \{10^\circ, 30^\circ, 50^\circ, 70^\circ, 90^\circ, 110^\circ\}$ coincidiram com os seis valores publicados após arredondamento a 0,1 ponto percentual: 38,4%, 37,0%, 34,1%, 30,6%, 27,0% e 23,7%. Essa concordância verifica a implementação na resolução disponível, mas não constitui validação experimental.

Na triagem de 3000 pontos dentro do novo domínio construtivo, os máximos foram 38,275% em $(N, \theta, r, L/R) = (500, 0, 12, 4,4)$ e 25 579,6 kW/kg em $(10\,000, -72, 12, 4,4)$. Os dois objetivos, portanto, favoreceram $r = 12$ e $L/R = 4,4$ na malha, mas exigiram rotações e instantes de ignição distintos. O conflito observado justifica a busca contínua da fronteira de Pareto e sustenta as escalas de 40% e 27 000 kW/kg adotadas para os objetivos.

4.2. Desempenho comparativo dos algoritmos

O NSGA-III, configurado conforme a Tabela 2, foi avaliado frente aos três algoritmos de referência. As 84 execuções concluíram as 407 232 avaliações previstas. A comparação global de HV_{48} indicou diferenças entre os métodos ($H(3) = 61,094$; $p = 3,43 \times 10^{-13}$). O NSGA-II apresentou média 0,116% superior à do NSGA-III ($p_{\text{Holm}} = 4,24 \times 10^{-6}$; $\delta_{\text{Cliff}} = 0,882$). A diferença relativa é pequena na escala do indicador, mas a ordenação entre as amostras foi consistente. Entre NSGA-III e MOPSO adaptado, não se rejeitou a hipótese de distribuições iguais após a correção de Holm ($p_{\text{Holm}} = 0,0592$; $\delta_{\text{Cliff}} = 0,342$); esse resultado não demonstra equivalência entre os métodos. O NSGA-III obteve HV_{48} significativamente maior que o MOEA/D ($p_{\text{Holm}} = 4,24 \times 10^{-6}$; $\delta_{\text{Cliff}} = 0,882$).

Nesse problema biobjetivo, a associação às direções de referência produziu frentes competitivas, mas não superou a seleção por distância de aglomeração do NSGA-II. Uma interpretação possível é que as 48 referências ocupam apenas o segmento unidimensional entre dois objetivos, enquanto a principal motivação do NSGA-III é preservar diversidade quando o número de objetivos torna a seleção mais difícil. Os resultados não permitem generalizar essa comparação para outros domínios ou para formulações com mais objetivos.

A Figura 1 apresenta uma execução representativa de cada método após a limitação a no máximo 48 soluções. Todas as aproximações mostradas recuperaram o conflito esperado. Separadamente, considerando a união das frentes das 84 execuções, a eficiência máxima foi 38,434% em 500,0 rpm, $\theta = -3,652^\circ$, $r = 12,0000$ e $L/R = 4,3730$, com 1 601,5 kW/kg, ao passo que a potência máxima foi 25 583,0 kW/kg em 10 000,0 rpm, $\theta = -70,912^\circ$, $r = 12,0000$ e $L/R = 4,4000$, com eficiência de 30,700%. Esses extremos globais não correspondem necessariamente às quatro execuções representativas da figura.

Tabela 3: Desempenho com cardinalidade máxima de 48 soluções em 21 execuções.

Método	HV_{48} médio $\pm$ DP	Mediana [Q1; Q3]
NSGA-II	0,845957 $\pm$ 0,000148	0,845967 [0,845857; 0,846061]
NSGA-III	0,844977 $\pm$ 0,000755	0,845202 [0,844663; 0,845414]
MOPSO adaptado	0,844605 $\pm$ 0,000702	0,844741 [0,844264; 0,845014]
MOEA/D	0,840189 $\pm$ 0,004676	0,841335 [0,838070; 0,843984]

DP: desvio-padrão; Q1 e Q3: primeiro e terceiro quartis, respectivamente.

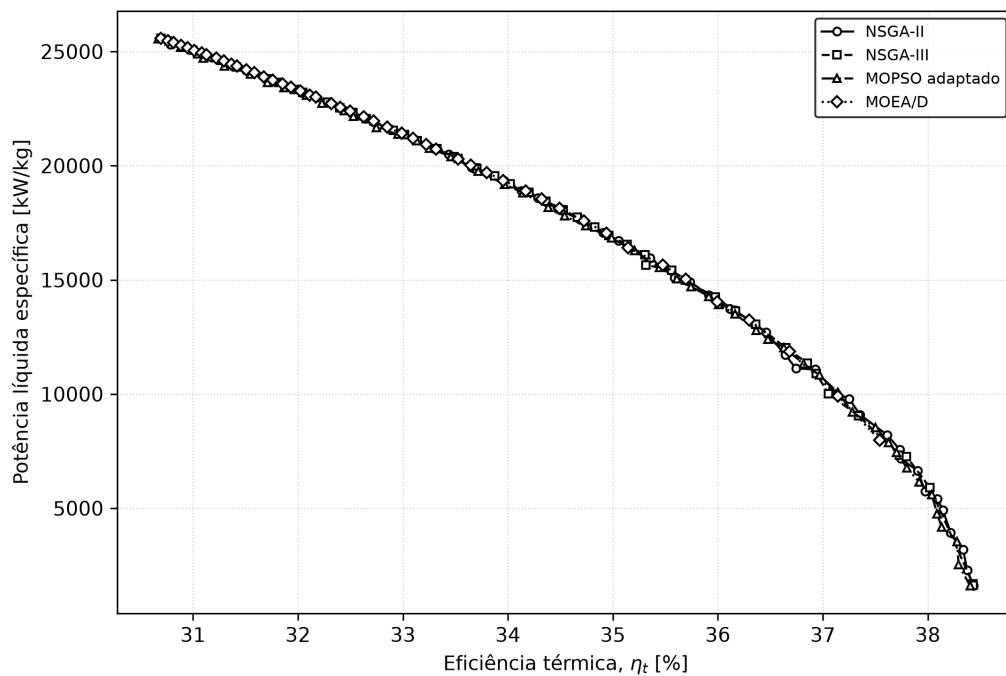


Figura 1: Frentes das execuções com HV_{48} mais próximo da mediana de cada método. Traços e marcadores permitem impressão em preto e branco.

4.3. Interpretação física e limitações

Os compromissos de pesos iguais também ocuparam regiões semelhantes. Ao considerar, para cada método, a média das 21 repetições, N variou de 5 166 a 5 233 rpm, θ de $-38,08^\circ$ a $-37,16^\circ$, η_t de 35,491% a 35,590% e a potência de 15 321,5 a 15 486,1 kW/kg. A taxa de compressão média permaneceu entre 11,9869 e 11,9998, próxima do limite superior, e L/R entre 4,167 e 4,389. Essa concentração mostra que, nas hipóteses adotadas, o conflito efetivo ocorre principalmente entre rotação e instante de ignição; não constitui recomendação direta de projeto.

Os limites e os ótimos devem ser interpretados dentro do modelo idealizado com adição finita de calor. A formulação representa gás ideal, sistema fechado, processos internamente reversíveis e adição finita de calor, mas não inclui detonação, cinética da mistura, transferência de calor às paredes, atrito, bombeamento, vazamento, enchimento, limites de pressão, tensões mecânicas ou emissões. A ausência de detonação e restrições mecânicas pode conduzir r ao limite superior; isso caracteriza o modelo e não recomenda automaticamente essa taxa para um motor real. De modo semelhante, o efeito de L/R restringe-se à cinemática do volume: massa da biela, forças laterais, atrito, altura do bloco e resistência estrutural não são contabilizados. A otimização identifica, portanto, tendências termodinâmicas e compromissos no domínio estudado, não um projeto construtivo completo ou validado experimentalmente.

5. Conclusões

Este trabalho aplicou o NSGA-III à maximização da eficiência térmica e da potência líquida específica do modelo Otto com adição finita de calor, empregando NSGA-II, MOPSO adaptado e MOEA/D como referências. Sob 4 848 avaliações por execução e cardinalidade máxima comum de 48 soluções, o NSGA-II apresentou HV_{48} 0,116% maior que o NSGA-III, diferença estatisticamente significativa apesar da pequena magnitude relativa. Entre NSGA-III e MOPSO adaptado, a hipótese de distribuições iguais não foi rejeitada a 5%, sem que isso demonstre equivalência. O NSGA-III obteve HV_{48} significativamente maior que o MOEA/D. Portanto, para o problema, as configurações e o número de avaliações estudados, a seleção por pontos de referência mostrou-se competitiva, mas não ofereceu vantagem sobre o NSGA-II.

A inclusão de r e L/R permitiu avaliar conjuntamente decisões operacionais e construtivas. Contudo, os métodos concentraram r no limite superior e favoreceram valores elevados de L/R , de modo que o conflito permaneceu associado principalmente à rotação e ao instante de ignição. Como o modelo não representa detonação, transferência de calor, atrito ou restrições estruturais, essas tendências não constituem recomendações construtivas para um motor real.

As conclusões se restringem ao modelo idealizado, ao domínio e ao limite de avaliações adotados, com execuções independentes entre algoritmos. Trabalhos futuros devem incorporar perdas e dados experimentais, impor restrições de pressão e temperatura e considerar objetivos adicionais, cenário em que o mecanismo de pontos de referência do NSGA-III poderá ser avaliado em uma formulação genuinamente de muitos objetivos.

Referências

- Adachi, S., Horio, K., Nakamura, Y., Nakano, K., e Tanke, A. (1998). Development of Toyota 1ZZ-FE engine. SAE Technical Paper 981087, SAE International.
- Blank, J. e Deb, K. (2020). pymoo: Multi-objective optimization in python. *IEEE Access*, 8: 89497–89509.
- Cliff, N. (1993). Dominance statistics: Ordinal analyses to answer ordinal questions. *Psychological Bulletin*, 114(3):494–509.

- Coello Coello, C. A. e Salazar Lechuga, M. (2002). MOPSO: A proposal for multiple objective particle swarm optimization. In *Proceedings of the 2002 Congress on Evolutionary Computation*, volume 2, p. 1051–1056. IEEE.
- Coello Coello, C. A., Toscano Pulido, G., e Salazar Lechuga, M. (2004). Handling multiple objectives with particle swarm optimization. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 8(3): 256–279.
- Curto-Risso, P. L., Medina, A., e Calvo Hernández, A. (2008). Theoretical and simulated models for an irreversible Otto cycle. *Journal of Applied Physics*, 104(9):094911.
- Deb, K. (2011). Multi-objective optimisation using evolutionary algorithms: An introduction. In Wang, L., Ng, A. H. C., e Deb, K., editors, *Multi-Objective Evolutionary Optimisation for Product Design and Manufacturing*, p. 3–34. Springer London.
- Deb, K. e Jain, H. (2014). An evolutionary many-objective optimization algorithm using reference-point-based nondominated sorting approach, Part I: Solving problems with box constraints. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 18(4):577–601.
- Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., e Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2):182–197.
- Fortin, F.-A., De Rainville, F.-M., Gardner, M.-A., Parizeau, M., e Gagné, C. (2012). DEAP: Evolutionary algorithms made easy. *Journal of Machine Learning Research*, 13:2171–2175.
- He, D., Duan, Z., Wang, C., e He, B. (2021). A new approach to the thermodynamic analysis of gas power cycles. Preprint arXiv:2101.06814.
- Heywood, J. B. (2018). *Internal Combustion Engine Fundamentals*. McGraw-Hill Education, New York, 2 edition. ISBN 9781260116106.
- Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70.
- Hua, Y., Liu, Q., Hao, K., e Jin, Y. (2021). A survey of evolutionary algorithms for multi-objective optimization problems with irregular Pareto fronts. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, 8(2):303–318.
- Kruskal, W. H. e Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260):583–621.
- Mann, H. B. e Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, 18(1):50–60.
- Naaktgeboren, C. (2017). An air-standard finite-time heat addition Otto engine model. *International Journal of Mechanical Engineering Education*, 45(2):103–119.
- Pulkrabek, W. W. (2004). *Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine*. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2 edition. ISBN 9780131405707.
- Shah, P. D., Doodhwala, S. P., Mistry, U. J., e Channiwala, S. A. (2022). Parametric optimization of producer gas fuelled spark ignition engine through thermodynamic modelling. *Journal of Scientific & Industrial Research*, 81(4):374–383.

- Suzuki, M., Iijima, S., Maehara, H., e Moriyoshi, Y. (2006). Effect of the ratio between connecting-rod length and crank radius on thermal efficiency. SAE Technical Paper 2006-32-0098, SAE International.
- Zhang, Q. e Li, H. (2007). MOEA/D: A multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 11(6):712–731.
- Zitzler, E. e Thiele, L. (1999). Multiobjective evolutionary algorithms: A comparative case study and the strength Pareto approach. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 3(4):257–271.